

SPR-IRL: 집계 수급에서 투자자 유형별 선호를 복원할 때의 식별 경계

방법, 실험, 그리고 청산 제약의 정량화 (2026-07-27 개정본)

저자명
소속기관
서울, 대한민국
author@example.com

Abstract

본 논문은 외국인, 기관, 개인 세 투자자 유형에 동일한 특징과 동일한 모형 형태를 부여하고 파라미터만 분리 학습해 일별 순매수 강도로부터 보상 가중치를 복원하는 대칭 선호복원 (SPR-IRL) 절차를 제시한다. 근시안, 이차보상 설정에서 최적 정책이 절단 선형이므로 추정 문제를 정책이 내부해인 영역 위의 제약 L_1 회귀로 정의하면 볼록 문제가 되고, 자료에서 그 제약이 여유롭게 성립함을 확인해 해의 존재, 유일성을 보장한다. 본 논문은 이 환원을 결함이나 검증 가능성의 근거로 사용한다. 삼성전자 973 거래일 자료에서 조합형 정보 교차검증, 달력월 블록 부트스트랩, expanding walk-forward, 벌점 교체의 네 단계 검증을 적용한 결과, 모멘텀 축에서 외국인과 개인이 정반대 부호로 갈리는 대비가 지연 자기행동을 통제 한 뒤에도 살아남는다. 그러나 시장 청산 제약이 한 유형의 계수로부터 다른 유형에 유도하는 성분을 정량화하면, 그 성분이 관측된 개인 계수의 84-214%에 이르므로 개인 측 계수는 독립적 선호로 해석되지 않는다. 컨텍스트 주효과의 대비는 자기상관 통제 시 부호가 반전되어 서술적 결과로 격하되고, 기관은 합산 범주의 상쇄로 식별되는 선호를 보이지 않는다. 본 논문의 기여는 복원된 부호 자체가 아니라, 집계 수급에서 선호를 복원할 때 자기상관과 청산 제약이 만드는 함정을 탐지하고 그 크기를 계산하는 절차에 있다.

CCS Concepts

• Computing methodologies → Inverse reinforcement learning; • Applied computing → Economics; • Theory of computation → Machine learning theory.

Keywords

역강화학습, 선호 복원, 투자자 유형, 시장 청산 제약, 조합형 정보 교차검증, 식별

1 방법: SPR-IRL

본 절은 대칭 선호복원(Symmetric Preference Recovery, 이하 SPR-IRL) 절차를 정의한다. SPR-IRL은 모형 하나가 아니라 (i) 공유 특징 위의 대칭 추정, (ii) 표본의 안정성 평가, (iii) 사전 부호 기대와의 대조로 이루어진 절차다.

1.1 연속 행동과 대칭 추정

투자자 유형을 $\mathcal{I} = \{\text{외국인, 기관, 개인}\}$ 으로 둔다. 유형 i 의 t 일 총매수·총매도금액을 $V_{i,t}^{buy}$, $V_{i,t}^{sell}$ 라 하면 행동을

$$u_{i,t} = \frac{V_{i,t}^{buy} - V_{i,t}^{sell}}{V_{i,t}^{buy} + V_{i,t}^{sell}} \in [-1, 1] \quad (1)$$

로 정의한다. 본모가 시장 전체가 아니라 해당 유형의 총거래금액이므로 $u_{i,t}$ 는 유형별 거래 규모에 영향받지 않는 공통 척도가 되며, 이진 라벨과 달리 강도 정보를 보존한다.

세 유형은 동일한 상태 특징 $x_{i,t} \in \mathbb{R}^3$, 동일한 컨텍스트 $C_t \in \mathbb{R}^2$, 동일한 모형 형태를 부여받고 파라미터 $\theta_i = (\beta_i, B_i, \alpha_i)$ 만 각각의 데이터로 분리 학습한다. 유형별로 다른 특징을 미리 배정하지 않으므로, 결과의 유형 간 차이는 설계가 아니라 데이터에서 학습된 것이며 이것이 계수의 직접 비교를 정당화한다.

학습 표본은 $(x_{i,t}, C_t, a_{i,t+1})$, $a_{i,t+1} = u_{i,t+1}$ 이다. t 일 상태가 $t+1$ 일 행동을 설명하므로 미래 거래는 특징에 들어가지 않는다.

1.2 보상 특징과 시장 컨텍스트

세 특징과 두 컨텍스트는 모두 각 분할의 학습 인덱스에서만 표준화하므로, 이후 계수는 1표준편차 변화의 효과로 읽는다.

(F1) **중기 모멘텀** $x_t^{mom} = \log(P_t/P_{t-20})$. 20거래일은 해석을 위한 사전 지정값이며 자료에서 최적화하지 않았다. 양수는 추세추종, 음수는 역추세를 뜻하고 부호 기대는 유형별 모멘텀 거래 문헌 [1, 3]에서 온다. 이 창과 (F3)의 망각계수 $\rho = 0.98$ 은 사전 지정값이며, $\rho \in \{0.95, 0.98, 0.99\} \times \text{창} \in \{10, 20, 60\}$ 의 아홉 조합 전부에서 § 2.3의 모멘텀 부호 대비와 개인 손실구간 부호가 유지된다(부록 표 9).

(F2) **유형 간 시차 교차연관** 유형 i 를 제외한 두 유형의 전일 행동 횡단면 평균

$$x_{i,t}^{herd} = \frac{1}{2} (u_{j,t-1} + u_{k,t-1}), \quad j, k \neq i. \quad (2)$$

1거래일 지연은 정보 제약이 아니라, 동일 거래일 유형 간 수급의 회계적 상쇄를 예측 변수에서 배제하기 위한 설계 선택이다 (§ 2.3). 부호 기대는 기관 군집행동 문헌 [5]을 참조하되, 해당 문헌은 기관 내부의 군집을, 식 (2)은 유형 간 시차 관계를 측정하므로 이 특징의 계수는 군집행동의 직접 검정이 아니다 (§ 2.6).

(F3) **평균단가 대비 손실구간** 평균단가 대응치 $\bar{P}_{i,t}$ 와 당일 총거래 VWAP $P_{i,t}^{vwap}$ 로

$$x_{i,t}^{uw} = \max\left(\frac{\bar{P}_{i,t} - P_{i,t}^{vwap}}{\bar{P}_{i,t}}, 0\right). \quad (3)$$

0에서 절단하므로 이 변수는 준거점 의존적 설계다. 평균단가는 총매수·총매도 수량과 금액으로 유효 보유량을 재귀 갱신해 구하되 전일 보유량에 망각계수 $\rho = 0.98$ 을 곱한다(반감기 약 34 거래일). 부호 기대는 처분효과 문헌 [6, 7]에서 온다. 다만 이 대응치는 집계 거래로 만든 근사치이므로 x^{uw} 의 계수를 처분효과와 직접 검정으로 읽을 수 없다.

컨텍스트는 KOSPI200 1일 수익률 r_t 와 원/달러 환율 수준 $z_t = (\log e_t - \mu_{t-1,252})/\sigma_{t-1,252}$ 이다. 평균과 표준편차는 $t-1$ 까지의 252거래일만 쓴다. 삼성전자의 KOSPI200 비중 때문에 종목 모멘텀과 시장수익률이 겹치며 특징-컨텍스트 상관은

-0.29에서 0.22 범위이다. 따라서 개별 계수는 다른 항이 통제된 조건부 연관이다.

1.3 근시안적 보상과 제약 Lasso로의 환원

유형 i 의 행동점수를

$$q_{i,t} = (\beta_i + B_i C_t)^\top x_{i,t} + \alpha_i^\top C_t \quad (4)$$

로 둔다. α 는 종목 특징이 평균일 때도 행동 수준을 옮기는 수준 효과, B 는 컨텍스트에 따라 특징 민감도가 달라지는 기울기 효과다. 상호작용을 넣으면서 하위차수 항 C_t 를 빼는 것은 표준적 사양 오류이므로 α 의 포함은 자료로 정당화할 대상이 아니다. 연속 행동에 대한 단기 보상을 $R_i = q_{i,t} a - \frac{\kappa}{2} a^2$ 로 두면 최적 정책은

$$a_{i,t+1}^* = \text{clip}(q_{i,t}/\kappa, -1, 1) \quad (5)$$

이다. 이차항이 없으면 해가 거의 항상 ± 1 이 되어 행동 강도를 재현할 수 없다. κ 는 식별을 위해 1로 고정하며, 이는 보상과 계수의 단위를 고정하는 정규화이지 곡률이 경험적으로 1이라는 주장이 아니다. 학습목적은

$$\min_{\theta_i} \frac{1}{|D_i|} \sum_{t \in D_i} (a_{i,t+1}^* - a_{i,t+1})^2 + \lambda_i \|\theta_i\|_1 \quad (6)$$

이다. 여기서

$$\begin{aligned} z_{i,t} &= [x_{i,t}; \text{vec}(x_{i,t} C_t^\top); C_t] \in \mathbb{R}^{11}, \\ \theta_i &= [\beta_i; \text{vec}(B_i); \alpha_i] \end{aligned}$$

로 두면 $q_{i,t} = \theta_i^\top z_{i,t}$ 이므로 식 (6)은 z 위의 별점 회귀 형태를 갖는다.

그러나 식 (6)은 볼록이 아니다. 예측값이 절단되기 때문이다. 한 관측의 손실을 $\ell(u) = (\text{clip}(u) - a)^2$ 라 하자. $a = 0$ 이면 $\ell(-2) = \ell(-1) = 1$, $\ell(0) = 0$ 이므로 $\ell(-1)$ 이 두 값의 평균 0.5를 넘어 ℓ 은 볼록이 아니다. 더구나 clip은 상자 $[-1, 1]^n$ 위의 사영이고 관측 행동이 그 상자 안에 있으므로 모든 θ 에서

$$\|\text{clip}(Z\theta) - a\| \leq \|Z\theta - a\|$$

가 성립한다. 즉 포화는 오차를 줄일 수도 있으며(부록 A의 최소 예), 어떤 해에서 $|q| < 1$ 임을 확인하는 것만으로 포화영역에 더 좋은 해가 없다고 결론지을 수 없다.

따라서 본 논문은 추정량을 처음부터 제약 문제로 정의한다. 학습 인덱스 D_i 에 대해 $C_i = \{\theta : |z_{i,t}^\top \theta| \leq 1, \forall t \in D_i\}$ 로 두고

$$\hat{\theta}_i = \arg \min_{\theta \in C_i} \frac{1}{|D_i|} \sum_{t \in D_i} (z_{i,t}^\top \theta - a_{i,t+1})^2 + \lambda_i \|\theta\|_1. \quad (7)$$

이 제약은 계산상의 편의가 아니라 식별 제약이다. 포화영역에서 $\theta \mapsto \text{clip}(Z\theta)$ 가 단사가 아니어서—모든 관측이 포화된 θ 는 $c > 1$ 배 해도 예측이 같다—파라미터가 식별되지 않으며, $\lambda = 0$ 이면 그 영역의 최적해는 연속체를 이룬다. C_i 는 정책이 내부해인 영역, 곧 계수를 행동 강도의 1표준편차 효과로 읽을 수 있는 영역이다.

명제 1.1 (제약 Lasso 환원과 유일성). (a) C_i 위에서 식 (6)과 식 (7)의 목적식은 동일하다. (b) 무제약 Lasso 해 $\hat{\theta}_i$ 가 C_i 에 속하면 $\hat{\theta}_i$ 는 식 (7)의 전역해이며, C_i 의 내부에 속하면 두 문제의 KKT 조건이 일치한다(제약 승수가 0). (c) 식 (7)은 볼록 다면체 위의 볼록 문제이고, $\lambda_i = 0$ 일 때 $\text{rank}(Z_i) = p$ 이면, $\lambda_i > 0$ 일 때 등상관 집합 $E = \{j : |\frac{2}{n} z_j^\top (a - Z\hat{\theta})| = \lambda_i\}$ 에 대해 $\text{rank}(Z_{i,E}) = |E|$ 이면 그 해는 유일하다.

증명은 부록 A에 있다. 본 표본에서 세 조건이 모두 성립한다. 45개 분할×3유형 전부에서 학습 인덱스의 $\max_t |z_t^\top \hat{\theta}|$ 가 0.558을 넘지 않아 해는 C_i 의 내부에 있고, $\text{rank}(Z) = 11$ (최악 조건수 6.86)이며, $\lambda > 0$ 인 두 유형에서 $\text{rank}(Z_E) = |E|$ (부록 표 4). 따라서 식 (7)의 해는 존재하고 유일하며 무제약 Lasso 해와 일치한다. 이 영역 안에서 SPR-IRL의 “신호를 복원한다”와 “수급을 회귀한다”는 수치적으로 구별되지 않으며, 문제가 볼록이므로 좌표하강 정확해로 직접 풀 수 있다. 본 개정에서 보고하는 모든 확장 사양은 이 정확해로 추정했다 (§ 2.5, 부록 표 5).

무제약 문제 (6)의 전역 최적성은 이와 별개이며 본 논문은 그것을 주장하지 않는다. 다만 부록 A는 두 가지를 보고한다. 첫째, $\hat{\theta}$ 보다 나은 목적값을 갖는 어떤 θ 도 학습 관측의 20.7%(외국인)·4.2%(기관)·40.2%(개인)를 넘게 포화시킬 수 없다는 증명 가능한 경계. 둘째, 분할·유형당 939개, 합계 42,255개 시작점의 다중시작 탐색에서 더 나은 해가 하나도 발견되지 않았다는 사실이다.

이 일치하는 결함이 아니라 근시안 가정의 귀결이다. 한 걸음만 내다보면 오늘의 행동이 내일 이후에 영향을 주지 않으므로, 무엇을 원하는가(보상)와 무엇을 하는가(정책)가 하나로 겹친다. 최대엔트로피 IRL [8]의 $\pi \propto \exp(R/\tau)$ 를 적용하면 π 는 평균 q 의 절단정규분포가 되어 점추정치가 위와 일치하므로, 이 환원은 특정 구현의 우연이 아니라 근시안·이차보상 설정 전반의 성질이다. 역강화학습 정식화의 가치는 확장 경로에 있다. 상태 동역학과 다기간 가치를 넣는 순간 보상은 정책과 갈라지고 회귀로는 도달할 수 없는 구조적 복원이 된다 (§ 3).

1.4 검증 프로토콜

복원된 계수를 그대로 보고하지 않고 네 단계를 거친다. (V1) 10개 시간 폴드 중 2개를 시험으로 쓰는 조합형 정화 교차검증 [2]으로 $\binom{10}{2} = 45$ 개 분할을 만들고, 1일 purge와 5일 embargo를 적용하며 모든 표준화는 학습 인덱스에만 적합한다. 분할들이 관측을 공유하므로 부호 일관성은 p -값이 아니라 안정성 지표로만 해석한다. (V2) 그 한계를 보완하기 위해 표본을 달력월 블록으로 나누어 1,000회 복원추출하고 95% 신뢰구간을 구한다. 월 블록은 일별 수급의 자기상관을 블록 안에 보존한다. (V3) CPCV는 시험 폴드가 학습 폴드보다 앞설 수 있으므로, 최초 400개 관측에서 시작해 5일 purge 후 다음 60거래일을 예측하고 학습 구간을 60거래일씩 넓히는 expanding walk-forward를 10개 창 수행한다. (V4) 결과가 L_1 벌점의 산물이 아님을 보이기 위해 L_2 및 무벌점으로 재추정해 부호를 비교한다.

지표는 MAE, RMSE, 방향 정확도($\text{sign}(a^*) = \text{sign}(a)$ 의 비율), 예측-실제 상관, 포화 비율이다. 유형 간 행동 표준편차가 다르므로 오차의 절대값은 유형 간 비교에 쓰지 않는다. 자명한 참조로 전일 자기행동을 그대로 예측하는 지속성 규칙을 함께 보고한다.

2 실험

2.1 데이터

삼성전자(005930) 일별 자료에서 252일 환율 이력, 20일 모멘텀, 다음 날 행동을 모두 계산할 수 있는 최신 973행을 사용한다. 상태일은 2022-01-06–2025-12-29이다. 단일 종목은 표본의 한계가 아니라 종목 고정효과와 유동성 차이를 배제하고 유형 간 선호 이질성만 분리하기 위한 통제된 설정이다.

행동 평균은 세 유형 모두 0에 가깝지만 표준편차는 개인 0.334, 외국인 0.257, 기관 0.125로 다르고, 1차 자기상관은 각각 0.345, 0.401, 0.149다. 동일 거래일 유형 간 행동은 강한 음

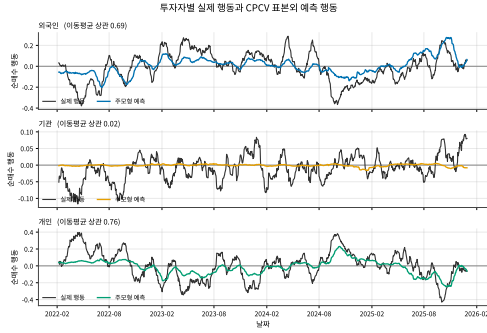


그림 1: 실제 행동과 CPCV 표본의 예측(20거래일 이동평균). 각 날짜의 9개 시험예측을 먼저 평균했다. 괄호 안은 평활 계열 간 상관으로, 표 1의 일별 상관과 직접 비교하지 않는다.

표 1: CPCV 표본의 성능(45개 분할 평균 $\pm$ 표준편차), 지속성 기준선, 그리고 자연 자기행동을 포함한 승격 사양

지표	외국인	기관	개인
SPR-IRL (F1)–(F3), 주 사양			
방향 정확도	0.636 ± 0.039	0.542 ± 0.038	0.608 ± 0.044
상관계수	0.278 ± 0.110	0.068 ± 0.064	0.245 ± 0.118
MAE	0.195 ± 0.019	0.094 ± 0.008	0.264 ± 0.029
MAE / 행동 SD	0.759	0.756	0.791
포화 비율	0.000	0.000	0.000
지속성 기준선 ($a_{t+1} \leftarrow a_t$)			
방향 정확도	0.642	0.547	0.616
상관계수	0.359	0.136	0.311
승격 사양 (F1)–(F3) + $u_{i,t}$, 정확해 (§ 2.3)			
방향 정확도	0.652 ± 0.036	0.574 ± 0.030	0.629 ± 0.041
상관계수	0.363 ± 0.099	0.172 ± 0.076	0.311 ± 0.088
MAE	0.185	0.093	0.256
포화 비율	0.000	0.000	0.000

의 관계를 갖는다(외국인–개인 -0.772 , 기관–개인 -0.499). 이 음의 동시점 구조가 유형 간 계수 해석에 부과하는 식별 경계는 § 2.3에서 정당화한다. 세 유형 순매수 합계와 시장 전체의 차이(기타법인·기타외국인 등)는 일평균 144억 원, 거래대금의 1.3%에 그친다.

학습 설정은 유형별로 외국인 75 epochs / batch 256 / lr 0.001 / $\lambda = 0$, 기관 10 / 2048 / 0.0005 / 0.01, 개인 20 / 512 / 0.001 / 0.0003이며 seed 42, $\kappa = 1$, 유형당 파라미터 11개(β 3, B 6, α 2)다. 유형별 λ 는 본 사양에서 중첩 교차검증으로 선택된 값이 아니라, 선행 이산행동 사양에서 CPCV 정확도 그리드 탐색으로 정해져 이월된 값이다. 따라서 λ 비대칭이 결과를 만드는지 확인하기 위해 세 유형에 동일한 $\lambda \in \{0, 0.0005, 0.01\}$ 을 부여한 재추정을 부록 표 8에 함께 보고하며, 거울상 부호는 모든 λ 사양에서 유지된다.

2.2 표본의 행동 재현

그림 1에서 외국인과 개인의 예측 계열은 실제 계열의 국면 전환을 따라가지만(평활 상관 0.69, 0.76) 진폭은 작다. 이는 벌점의 산물이 아니라—외국인은 $\lambda = 0$ 이다—설명력이 유한한 회귀의

조건부 기대가 갖는 일반적 성질이다. 표본의 R^2 가 0.10–0.18인 예측치의 표준편차는 실제 행동 표준편차의 1/3 수준으로 축소된다. 기관의 예측 계열은 사실상 0선에 붙어 있다(0.02).

표 1에서 세 가지가 드러난다. 첫째, 분할 간 산포가 커서 단일 분할의 수치로 유형을 비교할 수 없다. 둘째, 자명한 지속성 기준선이 방향 정확도와 상관계수에서 (F1)–(F3) 사양의 SPR-IRL을 앞선다. a_t 는 t 일 종가 이후 공개되므로 이는 정보상 이용 가능한 규칙이다. 셋째, 원인은 특징 집합의 설계에 있다. 행동의 자기상관이 0.401/0.149/0.345인데 (F1)–(F3)에는 자기 지연행동이 없다. 이 제한은 세 유형이 독립적으로 확립된 규칙성에 대응하는 특징만 공유하도록 한 선택이지 예측 성능을 위한 설계가 아니다. 자연 자기행동 $u_{i,t}$ 를 네 번째 특징으로 넣은 승격 사양은 세 유형 모두에서 지속성 기준선을 넘어서며(방향 정확도 0.652/0.574/0.629, 표 1), 이때 어떤 계수 부호가 살아남는지가 § 2.3의 해석을 결정한다(표 2). 즉 선호 복원과 수급 예측은 상이한 특징 집합을 요구하는 별개의 과제다.

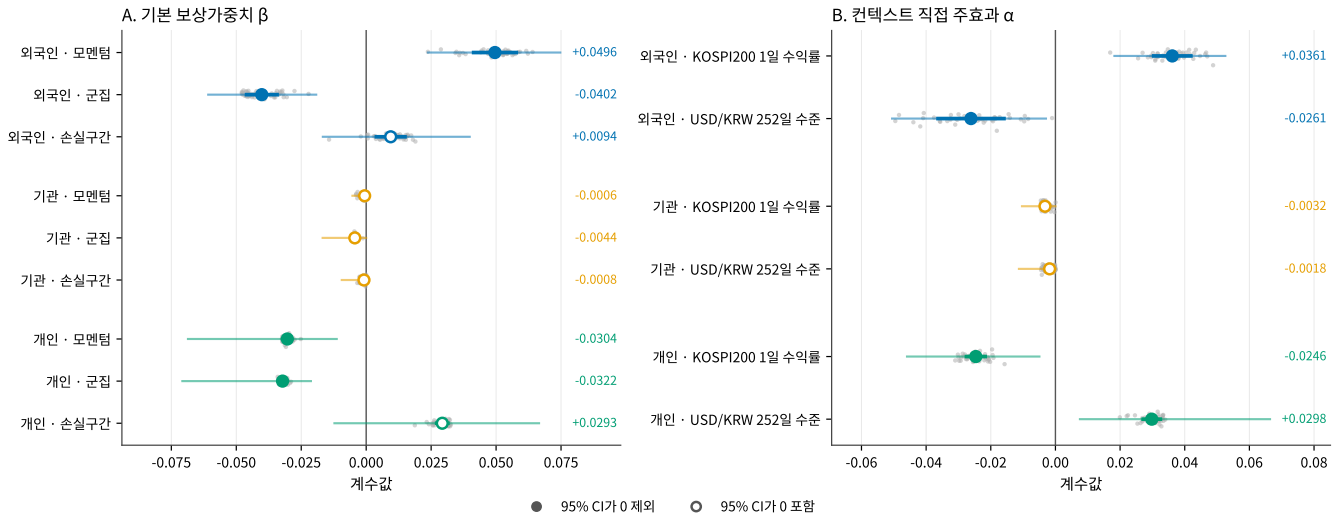
모든 유형·모든 분할에서 학습 인덱스의 포화 비율이 0이므로 명제 1.1(b)의 전제가 성립하고, 제약 추정량 (7)은 무제약 Lasso와 일치한다. 승격 사양에서도 포화 비율은 45개 분할 전부 0이며 표본 전체에서 $|q|$ 의 최대값은 0.959다.

2.3 복원된 구조: 모멘텀 축의 거울상과 그 식별 경계

청산 제약이 정하는 해석의 경계. 유형 간 계수를 비교하기 전에, 시장 청산이 기계적으로 만들 수 있는 것부터 정당화한다. 본 표본에서 외국인 순매수 1원은 평균적으로 개인 -0.92 원, 기관 -0.06 원, 기타 -0.02 원으로 흡수되고, 유형별 총거래금액 비율은 $\mathbb{E}[W_f/W_r] = 1.21\text{--}1.42$ 다. 따라서 외국인이 표준화 특징 x 에 β_f 만큼 반응하면, 개인이 아무 선호가 없어도 개인 계수에는 $\beta_r^{ind} \approx -0.92 \times \beta_f \times (1.21\text{--}1.42)$ 의 성분이 유도된다(유도 과정과 가정은 부록 C). 관측된 외국인 계수를 대입한 유도 성분은 관측된 개인 계수를 전 항목에서 초과하거나 근사한다(관측의 84–214%; 부록 표 6). 외국인만 선호를 갖는 합성 세계 1,000회의 전체 파이프라인 추정도 같은 결론을 준다. 개인이 물려받는 β^{mom} 분포는 $[-0.101, -0.015]$ 로 관측치를 내부에 품으며, 이 세계는 동시점 상관 -0.74 (관측 -0.77)와 기관의 null까지 재현한다. 반대로 선호가 전혀 없는 합성 세계에서 β^{mom} 과 α 의 95% 대역은 ± 0.04 이내이므로 외국인의 $+0.0496$ 은 그 대역 밖(약 4.3 표준편차)에 있다. 이 두 사실이 본 절의 서술 규칙을 정한다. 유형별 계수 중 기계 대역을 초과하는 것만 선호로 읽고, 유도 범위 안의 것은 집계 수급의 구조로 읽는다.

모멘텀 축의 거울상. 외국인의 모멘텀 가중치는 $+0.0496$ 으로 45개 분할 전부에서 양수, 개인은 -0.0304 로 전부에서 음수이며 두 부트스트랩 신뢰구간은 서로 겹치지 않고 각각 0을 제외한다(그림 2A). 이 대비는 자연 자기행동을 통제할 승격 사양에서도 그대로 살아남는다(외국인 $+0.0331$, CI $[+0.0126, +0.0522]$; 개인 -0.0261 , CI $[-0.0519, -0.0007]$; 표 2). walk-forward 10개 창에서 두 경로가 한 번도 교차하지 않으며(그림 4A), 벌점 종류와 λ 통일에도 불변이다(부록 표 8). 해석은 비대칭적이다. 외국인의 양수는 무선호 합성 대역 밖이고 자기상관·청산 통제를 모두 통과하므로 추세추종 선호로 읽으며, 이는 외국인 추세거래 문헌 [1, 3]과 부합한다. 개인의 음수는 부호와 안정성이 같은 검증률 통과하지만 크기가 청산 유도 범위 안에 있으므로, 독립적 역추세 선호의 증거로 읽지 않고 외국인의 추세거래가 청산 제약을 통해 개인 집계 수급에 남기는 반대 부호까지만 주장한다

투자자별 보상가중치와 컨텍스트 주효과의 안정성



회색 점은 개별 CPCV 분할이다. 굵은 오차선은 45개 분할의 표준편차, 얇은 가로선은 달력월 블록 부트스트랩 95% 신뢰구간이다.

그림 2: 복원된 기본 보상가중치 β (A)와 컨텍스트 주효과 α (B)의 안정성. 회색 점은 45개 개별 CPCV 분할, 굵은 오차선은 분할 간 표준편차, 얇은 가로선은 달력월 블록 부트스트랩 95% 신뢰구간이다. 속이 빈 표식은 신뢰구간이 0을 포함하는 항이다.

표 2: (F1)–(F3) 주 사양과 지연 자기행동을 포함한 승격 사양의 계수 대조. 값은 정확해 CPCV 45개 분할 평균, 괄호는 부호 일관성, CI는 달력월 블록 부트스트랩 1,000회의 95% 신뢰구간이며 *는 0을 제외함을 뜻한다. 주 표(표 1, 그림 2)의 Adam 수치는 변경하지 않았다.

유형	항	(F1)–(F3) 평균	CI	승격 사양 평균	CI	판정
외국인	β^{mom}	+0.0502 (100.0%)	[+0.0238, +0.0747]*	+0.0331 (100.0%)	[+0.0126, +0.0522]*	생존
개인	β^{mom}	-0.0383 (100.0%)	[-0.0686, -0.0113]*	-0.0261 (100.0%)	[-0.0519, -0.0007]*	생존
외국인	α^{FX}	-0.0269 (100.0%)	[-0.0505, -0.0029]*	-0.0217 (100.0%)	[-0.0402, -0.0027]*	생존
개인	α^{FX}	+0.0355 (100.0%)	[+0.0076, +0.0664]*	+0.0303 (100.0%)	[+0.0059, +0.0569]*	생존
외국인	α^{KOSPI}	+0.0360 (100.0%)	[+0.0183, +0.0526]*	+0.0128 (97.8%)	[-0.0054, +0.0311]	축소, CI 탈락
개인	α^{KOSPI}	-0.0238 (100.0%)	[-0.0459, -0.0050]*	+0.0274 (100.0%)	[+0.0039, +0.0532]*	부호 반전
기관	α^{KOSPI}	-0.0034 (91.1%)	[-0.0103, +0.0000]	-0.0113 (100.0%)	[-0.0209, -0.0031]*	강화, CI 통과
외국인	β^{herd}	-0.0406 (100.0%)	[-0.0608, -0.0192]*	-0.0242 (100.0%)	[-0.0422, -0.0052]*	생존
기관	β^{herd}	-0.0076 (100.0%)	[-0.0168, +0.0000]	-0.0049 (97.8%)	[-0.0139, +0.0000]	축소
개인	β^{herd}	-0.0466 (100.0%)	[-0.0708, -0.0213]*	-0.0255 (100.0%)	[-0.0472, -0.0030]*	생존
외국인	β^{uw}	+0.0104 (97.8%)	[-0.0167, +0.0398]	+0.0188 (100.0%)	[-0.0025, +0.0432]	CI 미통과 유지
개인	β^{uw}	+0.0315 (97.8%)	[-0.0122, +0.0665]	+0.0115 (77.8%)	[-0.0369, +0.0434]	약화
기관	β^{uw}	-0.0000 (2.2%)	[-0.0094, +0.0000]	+0.0000 (0.0%)	[-0.0086, +0.0000]	0으로 소거
외국인	β^{lag}	—	—	+0.0742 (100.0%)	[+0.0555, +0.0897]*	(통제항)
기관	β^{lag}	—	—	+0.0175 (100.0%)	[+0.0088, +0.0259]*	(통제항)
개인	β^{lag}	—	—	+0.1004 (100.0%)	[+0.0753, +0.1252]*	(통제항)

다. 개인 고유의 역추세 성향이 있는지는 이 자료의 집계 수준에서 식별되지 않는다.

컨텍스트 주효과: 서술적 결과로 격하. 주 사양의 α 네 계수(외국인 +0.0361/-0.0261, 개인 -0.0246/+0.0298)는 45개 분할 전부에서 부호가 유지되고 신뢰구간이 0을 제외한다(그림 2B). 그러나 두 가지 이유로 본 연구는 이를 선호의 거울상이 아니라 “관측된 집계 수급의 음의 교차 연관”이라는 서술적 결과로 제한한다. 첫째, 유도 성분이 관측을 초과한다(부록 표 6). 둘째, α^{KOSPI} 는 지연 자기행동을 통제하면 개인에서 +0.0274(45

개 분할 전부 양수, CI [+0.0039, +0.0532])로 부호가 반전되고 외국인에서 +0.0128로 축소되어 CI가 0을 포함한다(표 2). 즉 주 사양의 개인 음수 α^{KOSPI} 는 개인 수급의 자기상관을 α 가 대신 흡수한 결과였다. α^{FX} 의 대비(외국인 -0.0217, 개인 +0.0303)만이 통제 후에도 CI를 유지하는 컨텍스트 결과다.

유형 간 시차 교차연관. 이 계수는 세 유형 모두 45개 분할 전부에서 음수이고 외국인(-0.0402)과 개인(-0.0322)은 신뢰구간도 0을 제외한다. 그러나 선호가 전혀 없는 합성 수급에서도 이 계수는 외국인 [-0.057, -0.018], 개인 [-0.085, -0.011]로 음

수가 되며 관측치는 두 대역의 내부에 있다(부록 표 7). 따라서 음의 시차 교차연관은 행동적 해석 없이 청산 제약과 자기상관만으로 발생 가능한 크기이며, 본 연구는 이를 서술적 결과로만 보고한다.

손실구간. 개인의 손실구간 가중치는 +0.0293으로 45개 분할 전부에서 양수이며 처분효과 문헌 [6, 7]의 기준가격 의존성과 정합한다. 그러나 그림 2A에서 보듯 세 유형 모두 신뢰구간이 0을 포함한다. 개인의 구간은 $[-0.0122, +0.0665]$ 로, 45개 분할에서 부호가 100% 일관됨에도 월 블록 재표집에서는 5.5%가 부호를 뒤집으며, 지연 자기행동을 통제하면 +0.0115(77.8%)로 더 약해진다(표 2). 이는 CPCV 분할이 관측을 공유하기 때문에 부호 일관성이 불확실성을 과소평가한다는 § 1.4의 경고가 실제로 작동한 사례다. 따라서 처분효과와 정합하는 부호를 관측했다고 보고하되 통계적으로 확립된 결과로 주장하지 않는다.

상호작용. B 12개는 동시에 검토한 탐색적 항목이다. 정확해 기준으로 45개 분할 부호가 유지되고 부트스트랩을 통과하는 항은 외국인 모멘텀×KOSPI200(−0.0141)과 개인 손실구간×환율(−0.0408)이다. Adam 해에서 100% 일관으로 보였던 개인 모멘텀×환율(+0.0144)은 정확해에서 −0.0106(음수 91.1%)으로 뒤집히므로 목록에서 제외한다(부록 표 5).

2.4 안정성

(V2) 부트스트랩 결과는 셋으로 갈린다. 모멘텀 거울상과 컨텍스트 거울상을 이루는 8개 항이 모두 0을 제외하고, 손실구간은 통과하지 못하며, 기관은 어떤 항도 0을 제외하지 못한다(그림 2의 속 빈 표식).

(V3) 그림 3에서 성능은 크게 흔들린다. 외국인 방향 정확도는 0.43–0.85를 오가며 평균 0.610 ± 0.116 , 상관은 0.131 ± 0.162 로 CPCV의 0.278에서 절반 이하다. CPCV는 시험 폴드를 학습 폴드보다 앞세울 수 있는 반면 walk-forward는 그렇지 않으므로, 본 연구는 이 저하를 시간 구조에서 오는 일반화 한계로 그대로 보고한다. 반면 계수 경로는 흔들리지 않는다. 외국인 모멘텀은 10개 창 전부 양수, 개인은 전부 음수이며 두 경로가 한 번도 교차하지 않고, 두 컨텍스트 주효과에서도 같은 거울상이 유지된다. 기관의 경로는 0선에 붙어 있다.

(V4) 외국인과 개인의 계수는 L_1, L_2 , 무벌점에서 소수점 넷째 자리까지 일치하므로 거울상은 벌점의 산물이 아니다. 반면 기관의 계수만 벌점에 따라 이동한다(시차 교차연관 −0.0076 → −0.0124, 손실구간 −0.0000 → −0.0018).

승격 사양의 검증. 지연 자기행동을 포함한 사양에도 V1–V4를 동일하게 적용했다(표 2, 그림 4). 모멘텀 대비와 α^{FX} 대비는 네 검증을 모두 통과하고(walk-forward 10/10 창 부호 유지, 경로 비교차), α^{KOSPI} 는 개인에서 10개 창 전부 양수로 반전되며, 손실구간은 약화된다. 외국인·개인 계수가 L_1/L_2 /무벌점에서 소수 넷째 자리까지 일치하고 기관만 이동하는 패턴도 주 사양과 동일하다. 지연 자기행동을 컨텍스트와 상호작용시킨 확장 사양에서는 해당 상호작용 6개 항 전부의 CI가 0을 포함하며 다른 항의 변화는 0.0015 이내이므로, 본문은 파라미터 절약을 위해 β · α 만 확장한 사양을 보고한다.

2.5 기관: 수렴된 null

기관 수급에 대해 SPR-IRL은 일별 빈도에서 안정적으로 식별되는 선호를 찾지 못했고, 본 연구는 이를 은폐하지 않고 결과로 보고한다. 근거는 다섯이다. (i) 예측 계열이 0선에 퇴화한다(그림 1). (ii) 시차 교차연관을 제외한 계수의 크기가 다른 유형보다 한 자릿수 이상 작다—현행 λ 에서 −0.0006·−0.0008(약

표 3: 사전 부호 기대와 복원 결과

규칙성	사전 기대	복원 결과	판정
외국인 추세거래 [1, 3]	$\beta^{mom} > 0$	+0.0496 (100%, CI 0 제외)	부합
개인 역추세 [3, 4]	$\beta^{mom} < 0$	−0.0304 (100%, CI 0 제외)	부합, 단 청산 유도 범위 내
처분효과 [6, 7]	$\beta^{uw} > 0$	+0.0293 (100%, CI 0 포함)	부분 부합
기관 시차 교차연관 (참조: [5])	$\beta^{herd} > 0$	−0.0044 (100%, CI 0 포함)	측정 대상 상이

1/40), λ 를 0으로 통일해도 −0.0029·−0.0018(약 1/15–1/20; 부록 표 8). (iii) 부트스트랩에서 0을 제외하는 항이 없다(그림 2). (iv) 계수가 벌점 선택에 좌우된다. (v) walk-forward 10개 창에서 모멘텀 부호 일관성이 40%, 손실구간이 0%다.

이 null은 최적화 실패가 아니다. 명제 1.1에 따라 기관의 학습 인덱스에서 제약 문제 (7)은 볼록이고 그 해가 유일하다. 도달한 해와 동일 목적함수의 폐쇄형 최적해를 비교하면 기관의 목적함수 상대 격차는 평균 0.17%, 최대 0.48%에 불과하다(외국인 0.21%, 개인 0.92%). 세 유형 모두 도달 가능한 최적해에 근접했고, 기관에서만 그 최적해의 계수가 0 근방이다. 데이터가 기관에 대해 결정하는 선호가 없는 것인지 최적화가 찾지 못한 것이 아니다. 이 벌점 의존성은 계수 수준에서도 확인된다. 기관의 모멘텀·손실구간 좌표에서 목적함수 상대 격차 0.2% 이내의 두 해—보고된 확률적 해와 폐쇄형 해—가 각각 −0.0006·−0.0008과 정확히 0(45개 분할 중 36개·44개)을 주므로, 이 좌표들에서 목적함수는 사실상 평평하며 0이 아닌 잔여값과 그로부터 계산된 부호 일관성(71%·80%)은 신호가 아니라 최적화 잔여물이다(부록 표 5).

경제적으로 이 null은 투자자 분류에 대한 발견으로 읽어야 한다. “기관”은 연기금, 투신, 보험, 사모, 금융투자자를 합산한 범주다. 이 범주의 일평균 총거래금액은 958억 원으로 세 유형 중 가장 크지만 순매수 강도의 표준편차는 0.125로 가장 작다—큰 총거래가 반대 방향으로 상쇄되고 있다는 직접적 흔적이다. 상이한 목적함수를 가진 세부 주체들의 수급을 합산하면 일별 빈도에서 식별되는 공통 선호가 남지 않는다는 것이 본 결과의 내용이며, 세부 주체 분해는 § 3.2의 검정 가능한 가설로 남긴다.

다만 이 null은 특정 공간에 한정된다. 지연 자기행동을 통제한 승격 사양에서 기관은 $\alpha^{KOSPI} = -0.0113$ (45개 분할 전부 음수, CI $[-0.0209, -0.0031]$)과 자기지연 +0.0175를 보이므로(표 2), “어떤 항도 부트스트랩을 통과하지 못한다”는 서술은 (F1)–(F3) 주 사양에 한정해 유지한다.

2.6 구성 타당성 점검

표 3이 대조 결과다. 동일한 특징과 모형 형태를 부여하고 파라미터만 분리 학습했음에도 복원된 부호가 독립적으로 확립된 규칙성과 부합하고 두 유형이 모멘텀에서 정반대로 갈린다는 점이 구성 타당성의 증거다. 마지막 행은 측정 대상이 다르기 때문에 불일치로 보인다. Lakonishok 외 [5]는 기관 내부의 군집을, 식 (2)는 기관이 다른 두 유형과 같은 방향으로 움직이는지를 측정하므로 본 결과는 해당 문헌의 반증이 아니다. 나아가 § 2.3의 합성 실험은 음의 시차 교차연관이 선호 없이 청산 제약만으로

Expanding walk-forward: 성능은 창마다 흔들리지만 계수 부호는 유지된다

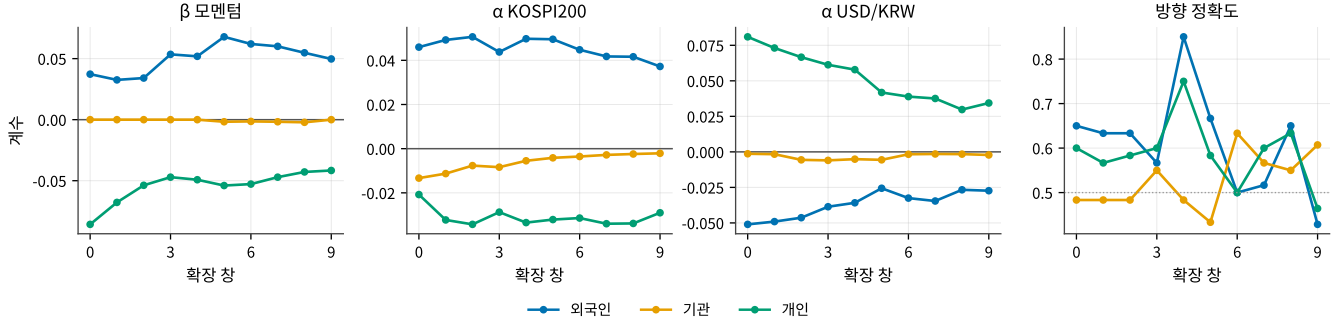


그림 3: Expanding walk-forward 10개 창 of 계수 경로와 방향 정확도((F1)-(F3) 주 사양). 성능은 창마다 흔들리지만 계수 부호는 유지되며, 외국인과 개인의 모멘텀 경로는 한 번도 교차하지 않는다.

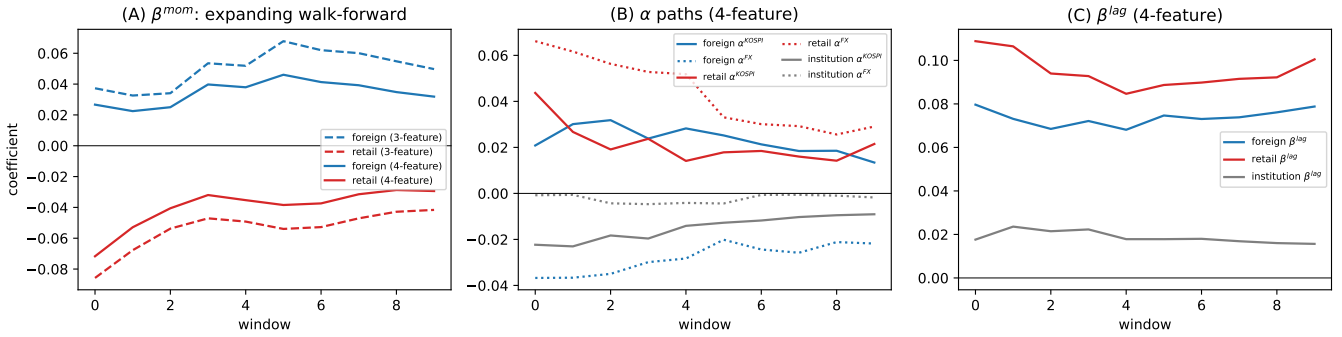


그림 4: 승격 사양의 walk-forward 계수 경로(그림 3의 확장). (A) β^{mom} : 점선은 (F1)-(F3), 실선은 승격 사양이며 두 유형의 경로가 어느 사양에서도 교차하지 않는다. (B) 승격 사양의 α 경로: 개인 α^{KOSPI} 가 10개 창 전부에서 양수다. (C) 지연 자기행동 계수 β^{lag} .

발생함을 보이므로, 이 항목은 구성 타당성 대조가 아니라 식별 경계의 예시로 읽는 것이 옳다.

3 논의와 한계

SPR-IRL이 복원한 것은 세 유형의 행동을 하나의 공통 척도 위에 나란히 놓고, 그 중 어디까지가 선호이고 어디부터가 시장 청산의 산술인지 구분한 그림이다. 모멘텀 축에서 외국인과 개인이 정반대로 갈리는 대비는 자기상관 통제 후에도 살아남으며, 이 중 외국인 측은 무선폭합성 대역 밖이므로 추세추종 선호로 읽힌다. 개인 측 계수와 컨텍스트 주효과는 청산 제약이 유도하는 범위 안에 있어 집계 수급의 구조로 읽는다. 기관은 시차 교차 연관을 제외하면 식별되는 선호를 보이지 않으며 이는 합산 범주의 상쇄로 설명된다. 이 결과들은 세 유형에 동일한 특징과 동일한 모형 형태를 부여한 뒤 파라미터만 분리 학습해 얻은 것이므로 설계가 심어둔 대비가 아니다.

3.1 해석 범위와 식별 조건

프로토콜의 마지막 단계로, 각 결과가 어떤 조건에서 식별되고 어디까지 해석되는지를 명시한다.

(1) 수익률 예측가능성. 본 연구의 지표는 수급의 방향과 강도에 대한 재현 오차이며 수익률, 샤프지수, 거래비용을 포함하지 않는다. 표 1에서 어떤 매매 규칙도 도출되지 않는다.

(2) 수급 예측과 선호 복원의 분리. (F1)-(F3) 사양은 지속성 기준선에 방향 정확도와 상관계수에서 밀린다 (§ 2.2). 이는 결합이 아니라 특징 집합의 설계가 정의하는 과제의 차이다. 선호 복원은 해석 가능한 공유 특징을, 수급 예측은 자기지연을 요한다. 지연 자기행동을 추가한 승격 사양은 기준선을 넘어서면서 (0.652/0.574/0.629) 모멘텀 대비와 α^{FX} 대비를 보존하고 α^{KOSPI} 를 반전시킨다(표 2). 두 과제를 같은 모형으로 겸하려 할 때 어떤 해석이 살아남는지에 대한 실측이다.

(3) 인과효과. 복원된 가중치는 표준화된 관측 특징 사이의 조건부 연관이다. 특징-컨텍스트 상관이 -0.29에서 0.22 범위이므로 개별 계수의 크기는 다른 항의 통제 조건에 의존한다.

(4) 유형 간 음의 연관의 행동적 해석. 시차 교차연관 계수와 개인 측 거울상 계수는 시장 청산 제약이 유도하는 성분과 분리되지 않으며, 그 유도 성분의 크기는 § 2.3에서 정량화했다(관측의 84-214%). 이것은 집계 수급 자료에서 유형 간 계수를 해석할 때의 식별 경계이며, 본 논문은 그 경계 안에서—기계 대역을 초과하는 외국인 계수만 선호로, 나머지는 집계 구조로—결과를 서술한다.

(5) **처분효과의 검정.** 개인의 손실구간 부호는 문헌과 정합하나 월 블록 부트스트랩을 통과하지 못했고 자기지연 통제에서 더 약해지며(77.8%), 평균단가 대응치는 계좌별 실현손익이 아니라 집계 거래로 만든 근사치다. 따라서 처분효과의 검정이 아니라 부호 정합의 관측이다.

(6) **종목 간 일반화.** 단일 종목 설정은 유형 간 이질성 분리를 위한 통제이며 다른 종목과 시장으로의 확장은 검증되지 않았다.

3.2 향후 과제

세 방향이 검정 가능한 형태로 남는다. 첫째, 기관 세부주체 분해. § 2.5의 null이 상해에서 온다면—연기금, 투신, 보험, 사모, 금융투자가 서로 다른 목적함수로 거래해 합산 순매수가 0 근방에 머문다는 가설—KRX 투자자별 거래실적의 세부 주체 자료로 직접 검정할 수 있다. 본 논문의 대칭 추정과 V1-V4는 세부 주체 수에 관계없이 그대로 적용되며, 예측은 명확하다. 분해 후 각 주체에서 기관 합산에서 사라졌던 계수가 반대 부호로 나타나야 한다. 둘째, 추가 종목 일반화. 청산 유도 성분의 크기는 종목별 투자자 구성비 $\mathbb{E}[W_i/W_j]$ 와 흡수 몫의 함수이므로, 외국인 지분과 유동성이 다른 종목에서는 § 2.3의 유도 성분 대비 관측 계수의 비율이 예측 가능하게 달라져야 한다. 이것이 거울상의 기계적 성분과 선호 성분을 종목 횡단면에서 분리하는 설계다. 셋째, 근시안 가정의 해제. 명제 1.1가 보이듯 한 걸음만 내다보는 설정에서 보상은 정책과 겹치지만, 상태 동역학과 다기간 가치를 도입하면 두 대상이 갈라지고 회귀로는 도달할 수 없는 구조적 복원이 된다. 그 확장에서도 SPR-IRL의 대칭 추정과 검증 프로토콜은 그대로 쓰인다.

References

- [1] Hyuk Choe, Bong-Chan Kho, and René M. Stulz. 1999. Do Foreign Investors Destabilize Stock Markets? The Korean Experience in 1997. *Journal of Financial Economics* 54, 2 (1999), 227–264. doi:10.1016/S0304-405X(99)00037-9
- [2] Marcos López de Prado. 2018. *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, Hoboken, NJ.
- [3] Mark Grinblatt and Matti Keloharju. 2000. The investment behavior and performance of various investor types: a study of Finland's unique data set. *Journal of Financial Economics* 55, 1 (2000), 43–67. doi:10.1016/S0304-405X(99)00044-6
- [4] Ron Kaniel, Gideon Saar, and Sheridan Titman. 2008. Individual investor trading and stock returns. *The Journal of Finance* 63, 1 (2008), 273–310. doi:10.1111/j.1540-6261.2008.01316.x
- [5] Josef Lakonishok, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1992. The impact of institutional trading on stock prices. *Journal of Financial Economics* 32, 1 (1992), 23–43. doi:10.1016/0304-405X(92)90023-Q
- [6] Terrance Odean. 1998. Are investors reluctant to realize their losses? *The Journal of Finance* 53, 5 (1998), 1775–1798. doi:10.1111/0022-1082.00072
- [7] Hershey Shefrin and Meir Statman. 1985. The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. *The Journal of Finance* 40, 3 (1985), 777–790. doi:10.1111/j.1540-6261.1985.tb05002.x
- [8] Brian D. Ziebart, Andrew Maas, J. Andrew Bagnell, and Anind K. Dey. 2008. Maximum Entropy Inverse Reinforcement Learning. In *Proceedings of the Twenty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence*. AAAI Press, Menlo Park, CA, 1433–1438.

A 식 (6)의 비불록성, 제약 추정량, 그리고 유일성

비불록성. 한 관측의 손실을 $\ell(u) = (\text{clip}(u, -1, 1) - a)^2$ 라 하면 $a = 0$ 일 때 $\ell(-2) = 1$, $\ell(-1) = 1$, $\ell(0) = 0$ 이므로 $\ell(-1) = 1 > \frac{1}{2}[\ell(-2) + \ell(0)] = 0.5$ 이고, 따라서 ℓ 은 볼록이 아

니다. $z_t \neq 0$ 인 관측이 하나라도 있으면 식 (6)도 θ 에 대해 볼록이 아니다.

포화는 오차를 줄일 수 있다. $\text{clip}(\cdot)$ 은 상자 $[-1, 1]^n$ 으로의 사영 Π 이고 $a \in [-1, 1]^n$ 이므로 사영의 비확장성에 의해 모든 θ 에서 $\|\Pi(Z\theta) - a\| \leq \|Z\theta - a\|$ 다. 이것이 등호가 아닐 수 있음을 보이는 최소 예: $Z = (1, 0.1)^\top$, $a = (1, 1)^\top$ 이면 무제약 최소제곱해 $\theta = 1.089$ 에서 식 (6)의 값은 0.397이지만 $\theta = 20$ (두 관측 모두 포화)에서는 0이다. 즉 포화영역의 해가 무제약 문제에서 엄격히 우월할 수 있으므로, 어떤 해에서 $|q| < 1$ 임을 확인하는 것만으로는 전역 최적성이 따라오지 않는다.

명제 1.1의 증명. (a) $\theta \in C_i$ 이면 모든 $t \in \mathcal{D}_i$ 에서 $|z_t^\top \theta| \leq 1$ 이라 $\text{clip}(z_t^\top \theta) = z_t^\top \theta$ 이므로 두 목적식이 항등적으로 같다. (b) $\tilde{\theta}$ 가 $\mathbb{R}^p$ 전체에서 Lasso 목적식 L 을 최소화하고 $\tilde{\theta} \in C_i \subset \mathbb{R}^p$ 이면, 임의의 $\theta \in C_i$ 에 대해 $L(\tilde{\theta}) \leq L(\theta)$ 이므로 $\tilde{\theta}$ 는 식 (7)의 전역 해다. $\tilde{\theta}$ 가 C_i 의 내부에 있으면 활성 제약이 없어 KKT 승수가 모두 0이고, 식 (7)의 정상성 조건은 Lasso의 그것과 동일하다. (c) C_i 는 $2|\mathcal{D}_i|$ 개 반공간의 교집합이므로 볼록 다면체이고 목적식은 볼록이므로 식 (7)은 볼록 문제다. $\lambda_i = 0$ 이면 $\text{rank}(Z_i) = p$ 일 때 목적식이 강볼록이라 해가 유일하다. $\lambda_i > 0$ 이면 등상관 집합 E 에 대해 $\text{rank}(Z_{i,E}) = |E|$ 인 것이 Lasso 해의 유일성에 대한 충분조건이다(연속 분포를 갖는 설계에서는 일반위치 조건이 확률 1로 성립한다). □

포화 관측 수에 대한 경계. $S(\theta) = \{t : |z_t^\top \theta| > 1\}$ 이라 하면 $t \in S(\theta)$ 에서 예측값이 ± 1 이므로 손실이 $(\pm 1 - a_t)^2 \geq (1 - |a_t|)^2$ 이고, 나머지 항과 $\lambda \|\theta\|_1$ 은 음이 아니다. 따라서

$$F(\theta) \geq \frac{1}{n} \sum_{t \in S(\theta)} (1 - |a_t|)^2. \quad (8)$$

$(1 - |a_t|)^2$ 을 오름차순으로 정렬해 누적하면, $F(\theta) < F(\hat{\theta})$ 인 모든 θ 에 대해 $|S(\theta)| \leq k^*$ 라는 상한이 나온다. 특히 $S = \mathcal{D}_i$ (완전 포화)이면 $F(\theta) \geq \frac{1}{(1 - |a|)^2}$ 이다. 표 4이 그 값이다. 완전 포화의 하한은 $\hat{\theta}$ 의 목적값보다 5–47배 크고, k^* 는 학습 관측의 4.2–40.2%다. 본 표본에서 $\max_t |a_t| \leq 0.850$ 이라 $(1 - |a_t|)^2$ 이 0에서 떨어져 있는 것이 이 경계의 원천이다.

다중시작 탐색. 위 경계는 포화 규모를 제한할 뿐 전역 최적성을 증명하지 않으므로, 분할·유형마다 939개 시작점(무제약 해의 배율 확대 7개, $\text{sign}(a)$ 를 맞추는 선형 분류 방향의 배율 6개, 로그균등 노름의 무작위 방향 300개, 그리고 각 시작점을 근사경사 300회로 정련)에서 식 (6)을 직접 최소화했다. 합계 42,255개 시작점 가운데 $\hat{\theta}$ 보다 나은 목적값을 준 것은 없었다(최대 개선 5.6×10^{-17} , 수치 오차 수준). 이는 증명이 아니라 수치적 증거이며, 본 논문이 추정량을 식 (7)으로 정의하는 이유이기도 하다.

B 정확해 추정과 Adam 해의 대조

명제 1.1에 따라 제약 추정량 (7)은 $z \in \mathbb{R}^{11}$ 위의 L_1 회귀와 일치하므로 좌표하강으로 정확히 풀 수 있다. 표 5은 주 사양(현행 λ , 동일 CPCV 45개 분할, 동일 표준화)에서 Adam 해와 정확해를 항목별로 대조한 것이다. 목적함수의 상대 격차는 외국인 0.21%, 기관 0.17%, 개인 0.92%로 세 유형 모두 최적해 근방에 도달했으나, 계수는 소수 넷째 자리에서 일치하지 않는다. 세 가지가 관찰된다. (i) 개인의 계수는 Adam이 20–45% 과소추정했다. (ii) 기관의 모멘텀·손실구간은 정확해에서 45개 분할 중 36개·44개가 정확히 0이므로, Adam이 남긴 -0.0006 · -0.0008 과 그 부호 일관성은 최적화 잔여물이다. (iii) 개인 모멘텀×환율은 부호가 뒤집힌다. 본 개정의 모든 확

표 4: 제약 추정량의 실현가능성·유일성·포화 경계(45개 분할, 학습 인덱스 기준). $\max |q|$ 와 조건수는 분할 간 최약값, 완전 포화 하한은 최소값이다.

유형	$\max q $	조건수	유일성 조건	$F(\hat{\theta})$	k^*/n (%)	완전포화 하한	개선 발견
외국인	0.446	3.92	$\text{rank}(Z) = 11$	0.0608	20.7	0.644	0/45
기관	0.144	3.79	$\text{rank}(Z_E) = E $ (8)	0.0173	4.2	0.820	0/45
개인	0.558	6.86	$\text{rank}(Z_E) = E $ (11)	0.1099	40.2	0.531	0/45

표 5: Adam 해와 정확해의 계수 대조(45개 분할 평균, 괄호는 부호 일관성 %). “0 비율”은 정확해가 정확히 0을 준 분할의 비율이다.

유형	항	Adam	정확해	차이	0 비율
외국인	β^{mom}	+0.0496 (100.0)	+0.0502 (100.0)	-0.0007	0.0
	β^{herd}	-0.0402 (100.0)	-0.0406 (100.0)	+0.0004	0.0
	β^{uw}	+0.0094 (95.6)	+0.0104 (97.8)	-0.0010	0.0
	$B^{mom} \times KOSPI$	-0.0139 (100.0)	-0.0141 (100.0)	+0.0002	0.0
	$B^{mom} \times FX$	-0.0030 (71.1)	-0.0032 (73.3)	+0.0002	0.0
	$B^{herd} \times KOSPI$	+0.0016 (66.7)	+0.0016 (68.9)	-0.0000	0.0
	$B^{herd} \times FX$	+0.0037 (68.9)	+0.0033 (71.1)	+0.0004	0.0
	$B^{uw} \times KOSPI$	-0.0062 (93.3)	-0.0069 (97.8)	+0.0007	0.0
	$B^{uw} \times FX$	-0.0075 (86.7)	-0.0079 (88.9)	+0.0004	0.0
	α^{KOSPI}	+0.0361 (100.0)	+0.0360 (100.0)	+0.0001	0.0
	α^{FX}	-0.0261 (100.0)	-0.0269 (100.0)	+0.0008	0.0
기관	β^{mom}	-0.0006 (71.1)	-0.0005 (20.0)	-0.0001	80.0
	β^{herd}	-0.0044 (100.0)	-0.0076 (100.0)	+0.0032	0.0
	β^{uw}	-0.0008 (80.0)	-0.0000 (2.2)	-0.0008	97.8
	$B^{mom} \times KOSPI$	-0.0001 (66.7)	+0.0001 (13.3)	-0.0001	80.0
	$B^{mom} \times FX$	+0.0003 (80.0)	+0.0001 (15.6)	+0.0002	84.4
	$B^{herd} \times KOSPI$	-0.0004 (86.7)	-0.0002 (15.6)	-0.0003	84.4
	$B^{herd} \times FX$	+0.0012 (93.3)	+0.0008 (46.7)	+0.0004	53.3
	$B^{uw} \times KOSPI$	+0.0028 (97.8)	+0.0032 (95.6)	-0.0004	4.4
	$B^{uw} \times FX$	+0.0007 (91.1)	+0.0003 (33.3)	+0.0004	66.7
	α^{KOSPI}	-0.0032 (97.8)	-0.0034 (91.1)	+0.0002	8.9
	α^{FX}	-0.0018 (95.6)	-0.0015 (62.2)	-0.0003	37.8
개인	β^{mom}	-0.0304 (100.0)	-0.0383 (100.0)	+0.0080	0.0
	β^{herd}	-0.0322 (100.0)	-0.0466 (100.0)	+0.0144	0.0
	β^{uw}	+0.0293 (100.0)	+0.0315 (97.8)	-0.0022	0.0
	$B^{mom} \times KOSPI$	+0.0021 (80.0)	+0.0081 (82.2)	-0.0060	2.2
	$B^{mom} \times FX$	+0.0144 (100.0)	-0.0106 (91.1)	+0.0250	2.2
	$B^{herd} \times KOSPI$	-0.0080 (100.0)	-0.0085 (100.0)	+0.0005	0.0
	$B^{herd} \times FX$	+0.0092 (82.2)	+0.0013 (60.0)	+0.0079	2.2
	$B^{uw} \times KOSPI$	-0.0022 (66.7)	+0.0060 (75.6)	-0.0082	2.2
	$B^{uw} \times FX$	-0.0186 (100.0)	-0.0408 (100.0)	+0.0222	0.0
	α^{KOSPI}	-0.0246 (100.0)	-0.0238 (100.0)	-0.0008	0.0
	α^{FX}	+0.0298 (100.0)	+0.0355 (100.0)	-0.0057	0.0

장 사양은 이 정확해로 추정했으며 새 사양에 Adam을 재투입하지 않았다.

C 청산 제약이 유도하는 계수 성분

유도. 다음 네 가정에서 출발한다. (A1) $u_{i,t} = \text{net}_{i,t}/W_{i,t}$, $W_{i,t} = V_{i,t}^{buy} + V_{i,t}^{sell}$ (식 (1)). (A2) 청산: $\text{net}_f + \text{net}_{inst} + \text{net}_r + \varepsilon = 0$ 이며 ε 은 기타법인·기타외국인 등 잔차다. (A3) 외국인이 표준화 특징 x 에 β_f 만큼 반응하면 금액 기준 반응은 $d \text{net}_f = \beta_f W_f$ 이다 (W 를 x 와 독립인 규모 변수로 보는 1차 근사). (A4) 그 금액 반응 중 개인이 흡수하는 몫 ϕ_r 은 일별 금액 회귀 $\text{net}_r = a + \phi_r \text{net}_f + e$ 의 기울기로 추정하며, x 가 유발한 변동과 그 밖의 변동에 대해 흡수율이 같다고 본다(동질 흡수). 그러면

$$\beta_r^{ind} = \phi_r \beta_f \mathbb{E}[W_f/W_r]. \quad (9)$$

측정값. 본 표본에서 $\phi_r = -0.924$ (기관 -0.059 , 잔차 -0.017 , 합 -1.000)이고 $\mathbb{E}[W_f/W_r]$ 은 가중 방식에 따라 1.420(단순평균), 1.205(거래대금 가중), 1.292(중양값)다. 잔차는 일평균 $|\varepsilon| = 144$ 억 원으로 거래대금의 1.34%, 순매수 금액 기준으로

표 6: 외국인 계수가 청산 제약을 통해 개인 계수에 유도하는 성분과 관측치의 대조. 유도 성분의 범위는 세 가지 가중 방식에서 온다. 관측치는 주 사양(표 1, 그림 2)의 값이다.

항	관측 외국인	유도 개인	관측 개인	유도/관측 (%)
β^{mom}	+0.0496	-0.0651 ~ -0.0552	-0.0304	182-214
α^{KOSPI}	+0.0361	-0.0473 ~ -0.0402	-0.0246	163-192
α^{FX}	-0.0261	+0.0290 ~ +0.0342	+0.0298	97-115
β^{herd}	-0.0402	+0.0447 ~ +0.0527	-0.0322	해당 없음†

† 시차 교차연관은 유형별 회귀자가 다르므로 식 (9)가 적용되지 않는다. 표 7 참조.

는 외국인 순매수 절대값의 중앙값 대비 4.5%다. 표 6는 식 (9)의 유도 성분을 관측 계수와 대조한 것이다. 시차 교차연관은 유형마다 회귀자가 달라 식 (9)의 공유 회귀자 가정이 성립하지 않으므로 대신 합성 실험으로 판정한다.

합성 실험. 두 가지 인공 자료를 각 1,000회 생성해 동일 파이프라인으로 추정했다. 무선허 null은 외국인·기관의 u 를 관측 표준편차·1차 자기상관에 맞춘 AR(1) 잡음으로 만들고 잔차도 같은 방식으로 생성한 뒤, 개인을 청산식의 나머지로 정의한다. 즉 선택이 전혀 없고 청산 상쇄만 있는 세계다. 반-null은 외국인만 관측된 계수($\beta^{mom} = +0.0502$, $\alpha^{KOSPI} = +0.0360$, $\alpha^{FX} = -0.0269$)로 거래하고 나머지는 동일하다. 표 7가 결과다. 무선허 null에서 모멘텀과 α 의 95% 대역은 0을 중심으로 ± 0.04 이내인 반면 시차 교차연관은 선택 없이도 음수가 되며 관측치가 대역 내부에 있다. 반-null에서 개인이 물려받는 β^{mom} 대역은 $[-0.101, -0.015]$ 로 관측치(-0.0304)를 포함하고, 시물레이션의 88.7%가 관측보다 더 음수를 만든다. 이 세계는 동시점 상관(-0.74 대 관측 -0.77 ; 기관-개인 -0.50 대 -0.50)과 기관 null도 재현한다. 보정의 한계는 그대로 보고한다. 개인을 순수 흡수자로 두면 개인 u 의 표준편차가 0.49로 관측(0.334)보다 크고 $|u| > 1$ 이 5.2% 발생하므로, 유도 성분의 크기는 상한으로 읽는 것이 안전하다. 그럼에도 관측을 초과한다는 결론은 바뀌지 않는다.

D 통일 λ 강건성

표 8은 세 유형에 동일한 λ 를 부여해 정확해로 재추정한 결과다. 거울상을 이루는 항의 부호와 크기는 세 λ 전부에서 유지되므로 λ 비대칭이 거울상을 만든다는 설명은 기각된다. 두 가지는 정직하게 보고한다. 손실구간 계수는 $\lambda = 0.01$ 에서 약해지고(외국인 부호 일관성 53.3%), § 2.5의 “다른 유형의 1/40”이라는 비교는 $\lambda = 0.01$ 의 산물이어서 $\lambda = 0$ 에서는 약 1/15-1/20이 된다. 참고로 학습 인덱스 내 전진형 내부 교차검증으로 MSE 기준 λ 를 고르면 λ 가 0.025-0.063으로 커지고 기관의 전 계수가 0으로 소거되는데, 본 논문의 주 지표는 방향 정확도이므로 목적 불일치가 있어 본문 사양으로 쓰지 않았다.

표 7: 합성 실험의 계수 95% 대역(각 1,000회). 무선호 null은 선호가 전혀 없고 청산 상태만 있는 세계, 반-null은 외국인만 관측 계수로 거래하고 개인은 순수 흡수자인 세계다.

유형	항	무선호 null	반-null
외국인	β^{mom}	$[-0.0233, +0.0247]$	$[+0.0215, +0.0643]$
	α^{KOSPI}	$[-0.0182, +0.0172]$	$[+0.0219, +0.0536]$
	α^{FX}	$[-0.0194, +0.0220]$	$[-0.0448, -0.0036]$
	β^{herd}	$[-0.0568, -0.0183]$	$[-0.0502, -0.0123]$
개인	β^{mom}	$[-0.0401, +0.0431]$	$[-0.1014, -0.0146]$
	α^{KOSPI}	$[-0.0304, +0.0304]$	$[-0.0857, -0.0247]$
	α^{FX}	$[-0.0405, +0.0394]$	$[-0.0025, +0.0783]$
	β^{herd}	$[-0.0846, -0.0111]$	$[-0.0749, -0.0052]$

표 8: 세 유형에 λ 를 통일한 재추정((F1)–(F3), 정확해, 45개 분할 평균, 괄호는 부호 일관성 %). 현행 $\lambda(0/0.01/0.0003)$ 를 쓴 주 사양은 변경하지 않았다.

유형	항	$\lambda = 0$	$\lambda = 0.0005$	$\lambda = 0.01$
외국인	β^{mom}	+0.0502 (100.0)	+0.0500 (100.0)	+0.0465 (100.0)
개인	β^{mom}	-0.0385 (100.0)	-0.0382 (100.0)	-0.0351 (100.0)
외국인	α^{KOSPI}	+0.0360 (100.0)	+0.0357 (100.0)	+0.0290 (100.0)
개인	α^{KOSPI}	-0.0240 (100.0)	-0.0237 (100.0)	-0.0184 (100.0)
외국인	α^{FX}	-0.0269 (100.0)	-0.0267 (100.0)	-0.0228 (100.0)
개인	α^{FX}	+0.0356 (100.0)	+0.0355 (100.0)	+0.0322 (100.0)
외국인	β^{herd}	-0.0406 (100.0)	-0.0403 (100.0)	-0.0367 (100.0)
기관	β^{herd}	-0.0124 (100.0)	-0.0122 (100.0)	-0.0076 (100.0)
개인	β^{herd}	-0.0467 (100.0)	-0.0465 (100.0)	-0.0440 (100.0)
외국인	β^{uw}	+0.0104 (97.8)	+0.0098 (95.6)	+0.0023 (53.3)
개인	β^{uw}	+0.0318 (97.8)	+0.0313 (97.8)	+0.0237 (88.9)
기관	β^{mom}	-0.0029 (77.8)	-0.0027 (77.8)	-0.0005 (20.0)
기관	β^{uw}	-0.0018 (75.6)	-0.0017 (71.1)	-0.0000 (2.2)

표 9: $\rho \times$ 모멘텀 창 민감도(정확해, 45개 분할 평균, 괄호는 부호 일관성 %). [‡]는 본문 주 사양의 조합이다.

ρ	창	β^{mom}		β^{uw}	
		외국인	개인	개인	외국인
0.95	10	+0.0471 (100)	-0.0349 (100)	+0.0333 (100)	+0.0313 (100)
	20	+0.0482 (100)	-0.0350 (100)	+0.0303 (100)	+0.0235 (100)
	60	+0.0495 (100)	-0.0422 (100)	+0.0231 (96)	+0.0154 (100)
0.98	10	+0.0484 (100)	-0.0360 (100)	+0.0356 (98)	+0.0164 (100)
	20 [‡]	+0.0502 (100)	-0.0383 (100)	+0.0315 (98)	+0.0104 (98)
	60	+0.0495 (100)	-0.0437 (100)	+0.0221 (91)	-0.0032 (64)
0.99	10	+0.0467 (100)	-0.0320 (100)	+0.0481 (100)	+0.0089 (89)
	20	+0.0488 (100)	-0.0328 (100)	+0.0425 (100)	+0.0033 (67)
	60	+0.0484 (100)	-0.0400 (100)	+0.0341 (98)	-0.0106 (100)

E 하이퍼파라미터 민감도

표 9는 망각계수 ρ 와 모멘텀 창의 아홉 조합에서 특징을 재구축해 정확해로 재추정한 결과다. 모든 조합에서 표본 크기(973행)와 기간은 동일하다. 아홉 조합 전부에서 외국인 모멘텀은 100% 양수, 개인 모멘텀은 100% 음수이고 개인 손실구간은 91% 이상 양수이므로 **거울상이 깨지는 조합은 없다**. 외국인 손실구간은 긴 창에서 불안정해져 $(\rho, \text{창}) = (0.99, 60)$ 에서 부호가 뒤집히는데, 이 항목은 본문에서도 신뢰구간을 통과하지 못하는 항이다.

F 재현

모든 개정 결과는 기존 973행 표본과 그로부터 파생 가능한 변수만 사용하며 신규 데이터 수집은 없다. 정확해 재계산은 저장된 기존 정확해 산출물과 최대 편차 9.9×10^{-17} 로 일치하고, 표 9의 기준 조합($\rho, \text{창}$) = (0.98, 20)은 본문 특징 행렬을 편차 0으로 재현한다. 재현 스크립트는 `scripts/revision_20260727_*.py`, 결과는 `runs/revision_20260727/`이며 기존 산출물은 변경하지 않았다.